HEC MONTRÉAL

Mobiliser les technologies numériques

TECH 10701

Développé par

Yannick Brière



Exercice supplémentaire

DOSSIER ÉTUDIANT

Exercice : Formes normales

- Faites les manipulations pour mettre ce tableau en 1FN

Matricule	Nom	Date naissance	Programme	No cours	Nom cours	Session	Note
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10701	MTN	A2025	
				10903	Comptabilité financière	H2025	A
				10200	Finance	H2025	B
				10407	Management	A2024	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10200	Finance	A2021	A
				10407	Management	A2021	A
				10903	Comptabilité financière	H2022	C
			Maîtrise	60799	MTN	A2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10701	MTN	A2025	
				10903	Comptabilité financière	H2024	B
				10200	Finance	A2024	A
				10407	Management	A2024	A

Les diapositives suivantes contiennent la solution

Exercice : Formes normales

- Mettre ce tableau en 1FN

Matricule	Nom	Date naissance	Programme	No cours	Nom cours	Session	Note
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10701	MTN	A2025	
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10903	Comptabilité financière	H2025	A
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10200	Finance	H2025	B
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10407	Management	A2024	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10200	Finance	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10407	Management	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10903	Comptabilité financière	H2022	C
12312345	Felix Nash	2000-10-12	Maîtrise	60799	MTN	A2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10701	MTN	A2025	
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10903	Comptabilité financière	H2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10200	Finance	A2024	A
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10407	Management	A2024	A

Exercice : Formes normales

- Mettre en 2FN

Matricule	Nom	Date naissance	Programme	No cours	Nom cours	Session	Note
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10701	MTN	A2025	
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10903	Comptabilité financière	H2025	A
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10200	Finance	H2025	B
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10407	Management	A2024	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10200	Finance	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10407	Management	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10903	Comptabilité financière	H2022	C
15445654	Maria Marquez	2000-04-03	Maîtrise	60799	MTN	A2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10701	MTN	A2025	
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10903	Comptabilité financière	H2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10200	Finance	A2024	A
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10407	Management	A2024	A

Exercice : Formes normales

- Mettre en 2FN : étape 1 : Éléments connus avec une partie de la clé

Matricule	Nom	Date naissance	Programme	No cours	Nom cours	Session	Note
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10701	MTN	A2025	
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10903	Comptabilité financière	H2025	A
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10200	Finance	H2025	B
12345678	Novak Sinner	2004-01-26	BAA	10407	Management	A2024	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10200	Finance	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10407	Management	A2021	A
12312345	Felix Nash	2000-10-12	BAA	10903	Comptabilité financière	H2022	C
12312345	Felix Nash	2000-10-12	Maîtrise	60799	MTN	A2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10701	MTN	A2025	
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10903	Comptabilité financière	H2024	B
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10200	Finance	A2024	A
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23	BAA	10407	Management	A2024	A

Exercice : Formes normales

- Mettre en 2FN : étape 2 : Créer les tableaux pour avoir les attributs par clé

Tableau 1		
Matricule	Nom	Date naissance
12345678	Novak Sinner	2004-01-26
12312345	Felix Nash	2000-10-12
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23

Tableau 2		
No cours	Nom cours	Programme
10701	MTN	BAA
10903	Comptabilité financière	BAA
10200	Finance	BAA
10407	Management	BAA
60799	MTN	Maîtrise

Tableau 3			
Matricule	No cours	Session	Note
12345678	10701	A2025	
12345678	10903	H2025	A
12345678	10200	H2025	B
12345678	10407	A2024	A
12312345	10200	A2021	A
12312345	10407	A2021	A
12312345	10903	H2022	C
15445654	60799	A2024	B
15432123	10701	A2025	
15432123	10903	H2024	B
15432123	10200	A2024	A
15432123	10407	A2024	A

Exercice : Formes normales

- Mettre en 3FN

Tableau 1		
Matricule	Nom	Date naissance
12345678	Novak Sinner	2004-01-26
12312345	Felix Nash	2000-10-12
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23

Tableau 2		
No cours	Nom cours	Programme
10701	MTN	BAA
10903	Comptabilité financière	BAA
10200	Finance	BAA
10407	Management	BAA
60799	MTN	Maîtrise

Tableau 3			
Matricule	No cours	Session	Note
12345678	10701	A2025	
12345678	10903	H2025	A
12345678	10200	H2025	B
12345678	10407	A2024	A
12312345	10200	A2021	A
12312345	10407	A2021	A
12312345	10903	H2022	C
15445654	60799	A2024	B
15432123	10701	A2025	
15432123	10903	H2024	B
15432123	10200	A2024	A
15432123	10407	A2024	A

Exercice : Formes normales

- Mettre en 3FN

- Les tableaux sont déjà en 3FN

Exercice : Formes normales : Modèle logique

Étudiant		
Matricule	Nom	Date naissance
12345678	Novak Sinner	2004-01-26
12312345	Felix Nash	2000-10-12
15432123	Asma Jabeur	2005-06-23

Inscription			
Matricule	No cours	Session	Note
12345678	10701	A2025	
12345678	10903	H2025	A
12345678	10200	H2025	B
12345678	10407	A2024	A
12312345	10200	A2021	A
12312345	10407	A2021	A
12312345	10903	H2022	C
15445654	60799	A2024	B
15432123	10701	A2025	
15432123	10903	H2024	B
15432123	10200	A2024	A
15432123	10407	A2024	A

Cours		
No cours	Nom cours	Programme
10701	MTN	BAA
10903	Comptabilité financière	BAA
10200	Finance	BAA
10407	Management	BAA
60799	MTN	Maîtrise

Exercice supplémentaire

BON D'ACHAT

Tableau de départ

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
		2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
		3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
		4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
		5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
		2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
		13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
		14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
		15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
		12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
		35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
		36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

Les diapositives suivantes contiennent la solution

1FN – Attributs atomiques

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

Clés candidates



Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

1FN – Clé primaire de départ

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

2FN – Clé primaire de départ

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

2FN – Séparer en tables distinctes

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré	No bon Achat	Date bon achat	Quantité
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $	4587	23-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4587	23-mars-21	45
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $	4599	27-mars-21	12
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $	4599	27-mars-21	200
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $	4599	27-mars-21	500
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $	4599	27-mars-21	25
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4754	18-avr-21	300
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $	4754	18-avr-21	50
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $	4799	29-avr-21	250
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $	4799	29-avr-21	350
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $	4799	29-avr-21	150
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $	4801	29-avr-21	15
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $	4801	29-avr-21	5
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $	4801	29-avr-21	555

3FN

3FN ✗

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $

3FN ✓

No bon Achat	No produit	Quantité
4587	1	500
4587	2	45
4599	3	12
4599	4	200
4599	5	500
4599	2	25
4754	12	300
4754	13	50
4799	14	250
4799	15	350
4799	12	150
4801	34	15
4801	35	5
4801	36	555

3FN ✓

No bon Achat	Date bon achat
4587	23-mars-21
4599	27-mars-21
4754	18-avr-21
4799	29-avr-21
4801	29-avr-21

3FN

Fournisseur	Contact fournisseur	No produit	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré
A	Vital	1	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $
A	Vital	2	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $
A	Vital	3	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $
A	Vital	4	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $
A	Vital	5	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $
B	Roxy	12	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $
B	Roxy	13	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $
B	Roxy	14	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $
B	Roxy	15	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $
C	Popaul	34	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $
C	Popaul	35	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $
C	Popaul	36	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $

3FN

Fournisseur	Contact fournisseur
A	Vital
B	Roxy
C	Popaul

No produit	Fournisseur	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré
1	A	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $
2	A	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $
3	A	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $
4	A	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $
5	A	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $
12	B	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $
13	B	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $
14	B	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $
15	B	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $
34	C	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $
35	C	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $
36	C	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $

Modèle logique

No bon Achat	Date bon achat
4587	23-mars-21
4599	27-mars-21
4754	18-avr-21
4799	29-avr-21
4801	29-avr-21

No bon Achat	No produit	Quantité
4587	1	500
4587	2	45
4599	3	12
4599	4	200
4599	5	500
4599	2	25
4754	12	300
4754	13	50
4799	14	250
4799	15	350
4799	12	150
4801	34	15
4801	35	5
4801	36	555

No produit	Fournisseur	Produit	Marque	Prix achat	Prix suggéré
1	A	Savon	Marque 1	1,02 $	2,22 $
2	A	Balai	Marque 1	4,59 $	12,99 $
3	A	Serpillère	Marque 1	7,77 $	21,81 $
4	A	Chiffon	Marque 2	0,58 $	1,11 $
5	A	Éponge	Marque 2	0,33 $	0,89 $
12	B	Savon	Marque 1	1,08 $	2,22 $
13	B	Balai	Marque 1	4,59 $	13,21 $
14	B	Chiffon	Marque 1	0,55 $	0,99 $
15	B	Éponge	Marque 3	0,33 $	0,89 $
34	C	Cire	Marque 3	23,99 $	249,44 $
35	C	Aspirateur	Marque 4	135,99 $	324,99 $
36	C	Savon	Marque 1	1,02 $	2,25 $

Fournisseur	Contact fournisseur
A	Vital
B	Roxy
C	Popaul

Exercice supplémentaire

STATISTIQUES SOCCER

Jeu de données de départ

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
				2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
				3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	28-juin-25	Vert	Rose	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
				2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
				3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
				4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
				2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
				3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

Les diapositives suivantes contiennent la solution

1FN

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	28-juin-25	Vert	Rose	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

1FN

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	28-juin-25	Vert	Rose	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

2FN – Étape 1

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	28-juin-25	Vert	Rose	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	29-juin-25	Mauve	Orange	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	06-juil-25	Bleu	Orange	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

2FN – Étape 2

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge
247	28-juin-25	Vert	Rose
251	29-juin-25	Mauve	Orange
287	06-juil-25	Bleu	Orange

No partie	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

3FN

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge
247	28-juin-25	Vert	Rose
251	29-juin-25	Mauve	Orange
287	06-juil-25	Bleu	Orange

No partie	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur

Ces tableaux sont en troisième forme normale.

Modèle logique

No partie	Date partie	Équipe receveur	Équipe visiteur
234	23-juin-25	Bleu	Rouge
247	28-juin-25	Vert	Rose
251	29-juin-25	Mauve	Orange
287	06-juil-25	Bleu	Orange

No partie	Séquence	Temps	Demi	But pour	No buteur	No passeur	Équipe du buteur
234	1	23:00	1	Receveur	22	12	Receveur
234	2	45:00	1	Receveur	23	12	Receveur
234	3	17:00	2	Receveur	1		Visiteur
247	1	12:00	2	Visiteur	11		Visiteur
251	1	19:00	1	Receveur	8	12	Receveur
251	2	39:00	1	Visiteur	22	11	Receveur
251	3	19:00	2	Receveur	8	21	Receveur
251	4	42:00	2	Receveur	14	12	Receveur
287	1	23:00	1	Visiteur	22		Receveur
287	2	31:00	1	Visiteur	22	88	Visiteur
287	3	31:00	2	Visiteur	22	12	Visiteur